ANALISIS SALARIAL EN EL MERCADO LABORAL DE LAS IAs

El proyecto examina la evolución salarial en el sector de la Inteligencia Artificial en el período comprendido entre el 01/01/2024 al 30/04/2025. Se utilizó el conjunto de datos "AI Job Market Analysis Dataset 2025" de Kaggle.com, que comprende 15.000 ofertas de empleo de 20 países, con datos salariales normalizados a USD. El dataset incluye variables como el nivel de experiencia (Entry, Mid, Senior, Executive), el tamaño de la empresa (Pequeña, Mediana, Grande), el tipo de empleo, el ratio de trabajo en remoto, las habilidades requeridas y la evolución temporal del mercado. Este dataset es producto del scraping de ofertas de trabajo de plataformas como Glassdoor, LinkedIn, entre otras, en el período antes mencionado.

El estudio identifica patrones salariales basados en el nivel de experiencia, el tamaño de la empresa, la ubicación geográfica y las habilidades requeridas. Se utilizan herramientas de análisis de datos como Python, Pandas y Matplotlib para visualizar y comprender estas tendencias.

Entre los hallazgos clave, se observa una fuerte correlación positiva entre la experiencia y el salario. El estudio también analiza la distribución salarial y, la influencia del tamaño de la empresa en el mercado laboral de IA.

INTRODUCCIÓN

Vivimos en un contexto de rápida transformación del empleo impulsado por la Inteligencia Artificial (IA). La IA está redefiniendo el panorama laboral global, generando un aumento significativo en la productividad y el valor de los empleados, incluso en puestos con alto potencial de automatización. Desde 2022, el crecimiento de los ingresos en los sectores más expuestos a la IA se ha acelerado notablemente, y los salarios en estas industrias crecen al doble de velocidad que en aquellas menos expuestas. Además, los profesionales con habilidades en IA reciben una prima salarial del 56% en comparación con sus colegas sin estas competencias, lo que destaca el valor añadido de estas capacidades en el mercado actual.

En este escenario de evolución acelerada de las habilidades en IA, surge la necesidad de comprender la dinámica salarial del sector. El problema de investigación central de este estudio es cómo se estructuran y varían los salarios dentro del mercado laboral de la Inteligencia Artificial. Ante esta cuestión, los objetivos principales son explorar el mercado laboral del sector de las IAs y analizar específicamente cómo varía el salario entre las diferentes disciplinas y niveles de experiencia dentro de este sector.

METODOLOGÍA

El estudio tiene como base un diseño de investigación descriptivo y analítico. Para llevar a cabo este análisis, se empleó un conjunto de datos denominado *"AI Job Market Analysis Dataset 2025"*, obtenido de Kaggle.com. Este dataset comprende 15.000 ofertas de empleo provenientes de 20 países, con los datos salariales normalizados a Dólares Estadounidenses (USD).

Los registros incluidos en el dataset abarcaban diversas variables clave para el análisis, tales como:

- Nivel de Experiencia: clasificada en Entry (EN), Mid (MI), Senior (SE) y Executive (EX).
- Tamaño de la Empresa: diferenciado en Pequeña (S, menos de 50 empleados), Mediana (M, de 50 a 250 empleados) y Grande (L, más de 250 empleados).
- Tipo de Empleo: incluyendo Full-time (FT), Part-time (PT), Contract (CT) y Freelance (FL).
- Tipos de Puestos de Trabajo: ML Engineer, Data Scientist, AI Researcher, entre otros.
- Ubicación de la Empresa y Residencia del Empleado.
- Ratio de Trabajo Remoto: indicando si es No remoto (0), Híbrido (50) o Totalmente remoto (100).
- Habilidades Requeridas: listando las 23 principales habilidades demandadas por las empresas contratantes según el puesto de trabajo.
- Requisito de Educación Mínima y Años de Experiencia Requeridos.
- Sector de la Industria

- Fechas de Publicación y Cierre de la Oferta.

Para el análisis y procesamiento de estos datos, se utilizaron herramientas de programación y visualización de datos:

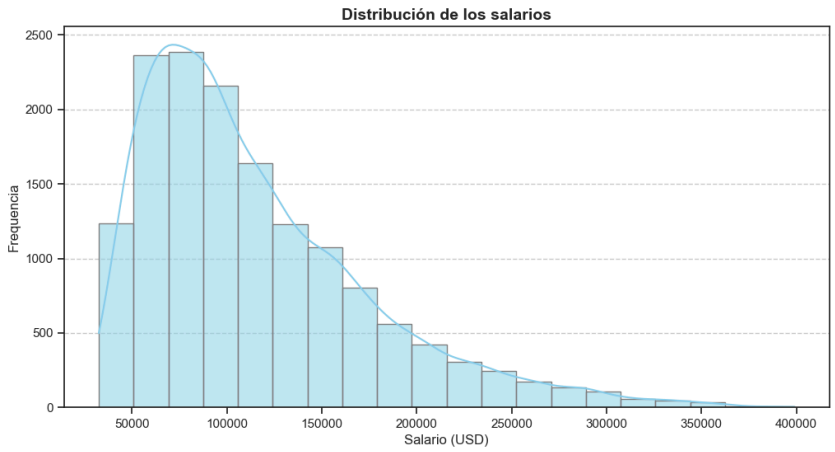
- Python: como lenguaje de programación principal.
- Pandas: para la limpieza, manipulación y análisis del dataset.
- Matplotlib y Seaborn: librerías de pandas utilizadas para la creación de visualizaciones gráficas que facilitaran la exploración de patrones en los datos.
- Power BI: para la construcción de paneles interactivos y la presentación de los resultados.

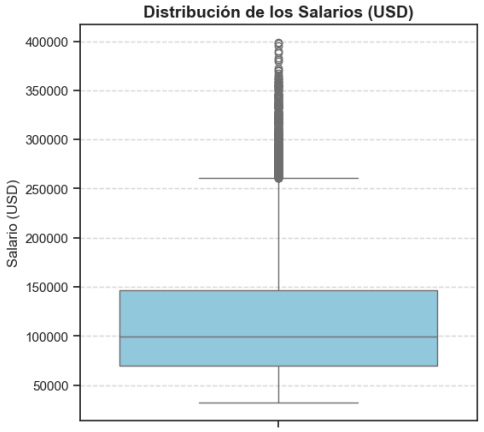
Estas herramientas permitieron realizar un análisis de la concentración salarial, la mediana, los cuartiles, la correlación entre variables como la experiencia y el salario, y el impacto de factores como el tamaño de la empresa y el nivel de experiencia de los empleados o ejecutivos en la compensación.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los hallazgos principales del estudio "Análisis salarial en el mercado laboral de las IAs", basándose en los resultados estadísticos y descriptivos obtenidos del análisis de datos:

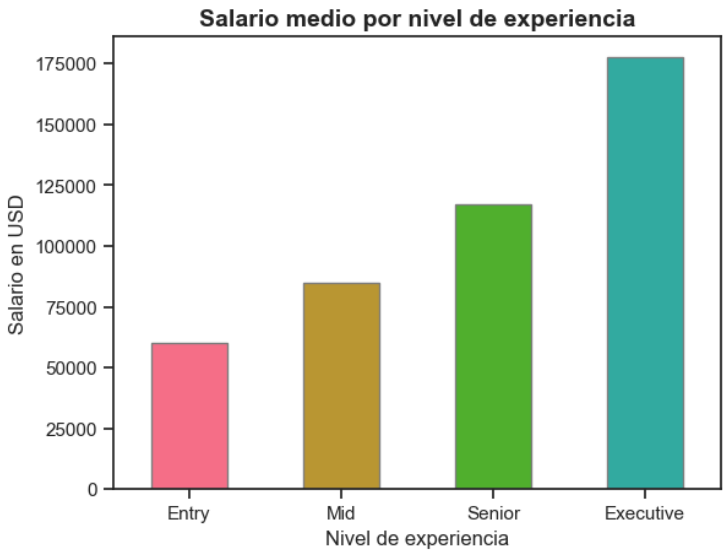
Distribución General de Salarios





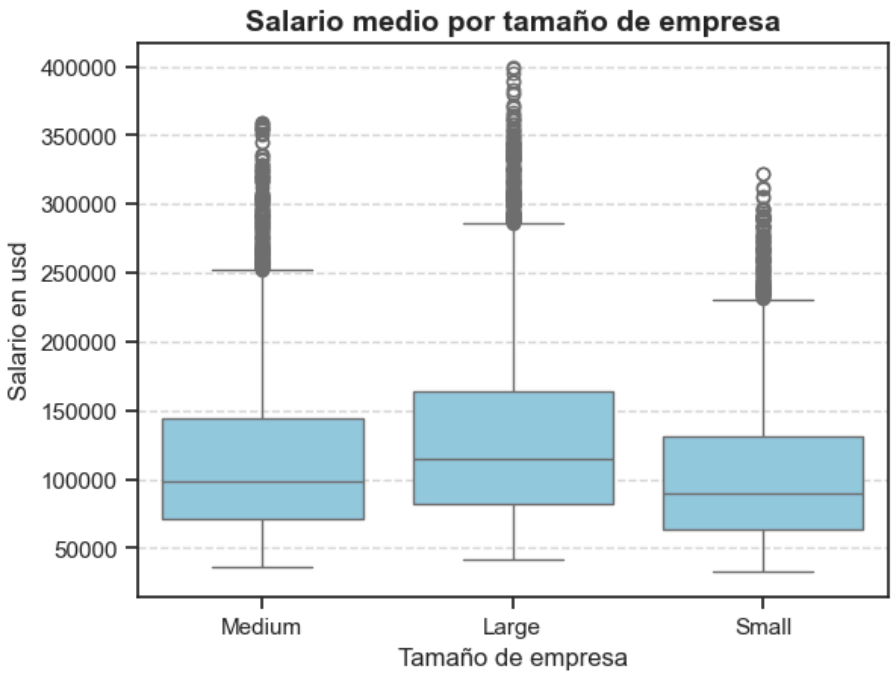
- Existe una concentración de salarios en el rango de $70,000 a $80,000 USD.
- La distribución salarial presenta una asimetría positiva con cola larga a la derecha.
- La mediana de los salarios es de $100,000 USD.
- El primer cuartil (Q1) se sitúa aproximadamente en $70,000 USD.
- El tercer cuartil (Q3) se encuentra en $150,000 USD.
- El Rango Intercuartílico (RIC) es de $80,000 USD ($150,000 - $70,000).
- El rango de salarios observado abarca desde $40,000 hasta $150,000 USD, con "bigotes" que se extienden de $30,000 a $260,000 USD.
- Los valores atípicos (outliers) se encuentran predominantemente en los niveles salariales más altos.

Impacto del Nivel de Experiencia



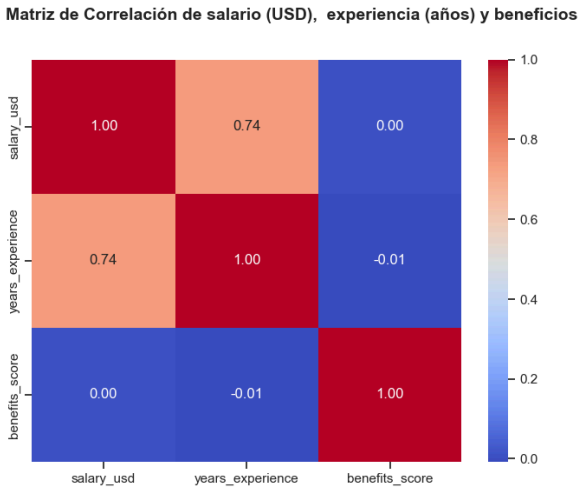
- Se observa una progresión ascendente de los salarios en función del nivel de experiencia.
- El salario medio para el nivel "Entry-level" es de $60,000 USD.
- Para el nivel "Mid", el salario medio es de $85,000 USD.
- Para el nivel "Senior", el salario medio es de $115,000 USD.
- En el nivel "Executive", el salario medio es de $175,000 USD.
- La brecha salarial más pronunciada se presenta entre los niveles Senior y Executive.

Impacto del Tamaño de la Empresa

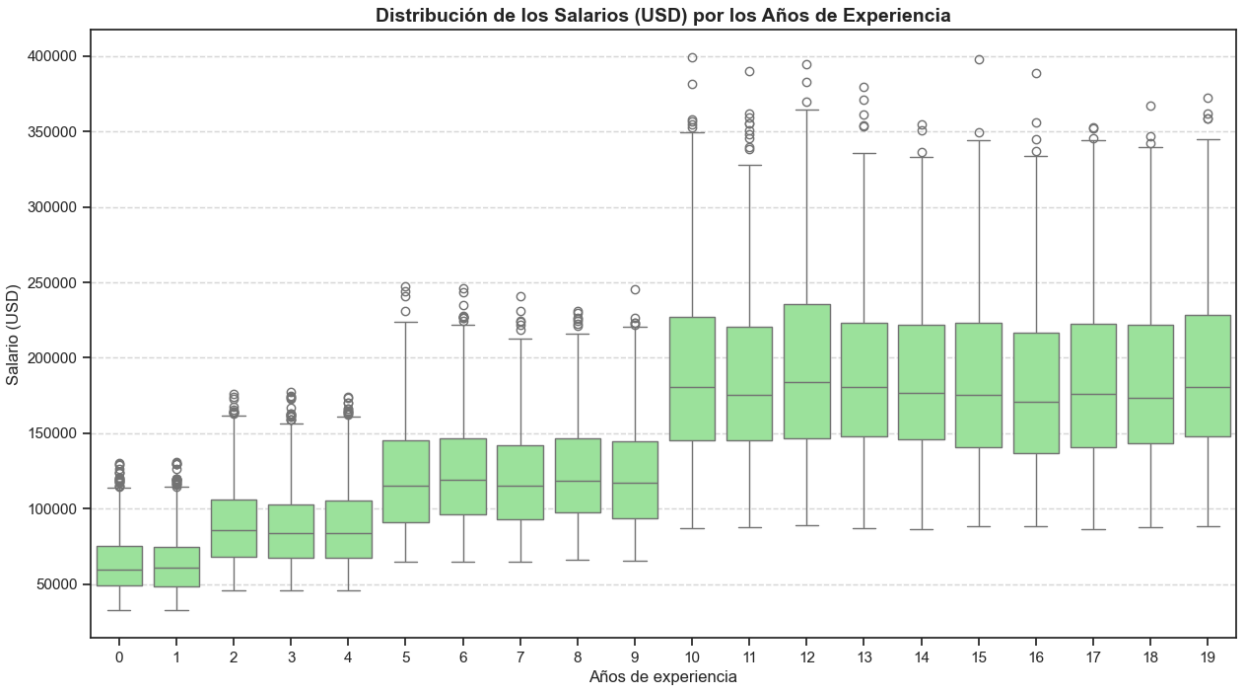


- **Grandes empresas** (L, más de 250 empleados): Presentan una mediana salarial de $120,000 USD, con un Q1 de $85,000 USD y un Q3 de $160,000 USD. Muestran un mayor RIC y una mayor diversidad de salarios, así como la presencia de valores atípicos.
- **Empresas Medianas** (M, de 50 a 250 empleados): La mediana salarial es de $100,000 USD, con un Q1 de $70,000 USD y un Q3 de $145,000 USD. Su RIC es menor que el de las empresas grandes, y presentan una menor proporción de valores atípicos.
- **Pequeñas empresas** (S, menos de 50 empleados): La mediana salarial es de $90,000 USD, con un Q1 de $65,000 USD y un Q3 de $130,000 USD. Tienen un RIC más estrecho, lo que sugiere una distribución salarial más ajustada y una compensación más estandarizada, con menos valores atípicos.
- Los salarios de nivel "Entry" se mantienen estables independientemente del tamaño de la empresa.

Correlación entre Salario y Años de Experiencia

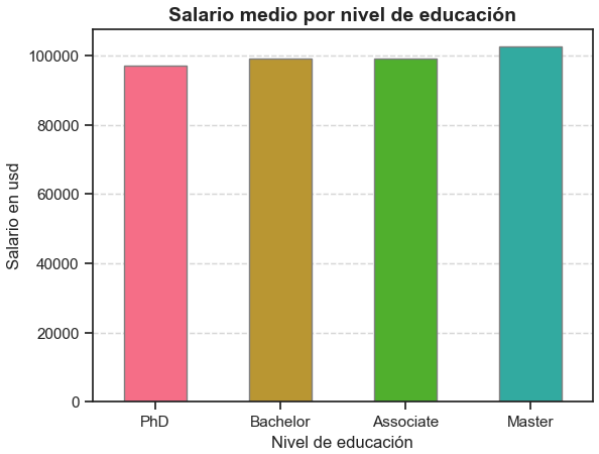


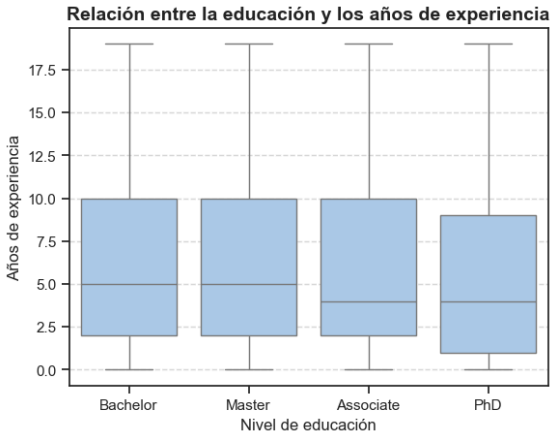
Existe una fuerte correlación positiva de 0.74 entre el salario y los años de experiencia. La experiencia es el factor más influyente en el salario.



- El crecimiento de la mediana de los salarios es constante aproximadamente entre los 0 y 5 años de experiencia.
- Se produce un salto importante en la mediana del salario entre los 9 y los 10 años de experiencia.
- El salario más alto se alcanza entre los 10 y 12 años de experiencia, a partir de lo cual tiende a estabilizarse.
- Se observa una mayor dispersión del salario a medida que aumenta la experiencia.

Influencia del Nivel Educativo





- Los salarios para los niveles de Bachelor (licenciatura) y Associate (técnico superior) son muy similares.
- El salario medio para los profesionales con PhD (doctorado) es el más bajo.
- El rango de años de experiencia para los PhD es más bajo que para los demás niveles educativos.
- La mediana de años de experiencia para los PhD es de aproximadamente 4 años, mientras que para Bachelor y Master es cerca de 5 años.

Distribución y Rango Salarial General

El rango general de salarios oscila entre 40.000 y 150.000 USD, con una mayor concentración de salarios entre los 70.000 y 80.000 USD. La distribución salarial presenta una asimetría positiva con larga cola a la derecha, lo que indica que hay pocas personas cuya remuneración se extienda al rango superior hasta los 260.000 USD. Y se observan valores atípicos sólo en los niveles salariales más altos. Esto sugiere que, si bien la mayoría se concentra en un rango medio-alto, una pequeña proporción de profesionales de IA puede alcanzar compensaciones excepcionalmente altas.

El "Barómetro global de la IA en el empleo 2025" de PwC destaca la existencia de primas salariales elevadas para los trabajadores con habilidades técnicas especializadas en IA y que los salarios crecen al doble de velocidad en los sectores más expuestos a la IA. El WEF 2025 también señala que más de la mitad de los empleadores (52%) esperan que los salarios como proporción de los ingresos de la empresa aumenten para 2030, y que existe una prima salarial por habilidades y experiencia, especialmente en roles más especializados.

La concentración de salarios en un rango medio-alto y la cola larga a la derecha pueden ser un reflejo directo de la prima salarial que PwC destaca para las habilidades especializadas en IA. Esto implica que, si bien el sector ofrece buenos salarios en general, el verdadero potencial de altos ingresos se encuentra en las habilidades más avanzadas o roles de alta demanda, lo cual es coherente con la "revolución de la productividad" impulsada por la IA que menciona PwC.

Progresión Salarial en Función del Nivel de Experiencia

- El nivel de experiencia es uno de los factores determinantes del salario en el sector de la IA.
- Se observa una clara progresión ascendente de los salarios según el nivel de experiencia: desde $60.000 USD de salario medio para Entry-level hasta $175.000 USD para Executive-level.
- La diferencia entre "Entry" y "Mid" es importante, indicando que ganar unos pocos años de experiencia puede tener un impacto significativo en el salario.
- Los datos muestran también una brecha bastante pronunciada entre Senior-level, con un salario medio de 115.000 USD y Executive-level, lo que sugiere una mayor demanda de habilidades de liderazgo y estratégicas, o una escasez de talento en este nivel.

Correlación entre Salario y Años de Experiencia

- Existe una fuerte correlación positiva de 0.74 entre el salario y los años de experiencia, confirmando que la experiencia es el factor más influyente en el salario.
- El crecimiento de la mediana de los salarios es constante aproximadamente entre los 0 y 5 años de experiencia.
- Se produce un salto importante en la mediana del salario entre los 9 y los 10 años de experiencia.
- El salario más alto se alcanza entre los 10 y 12 años de experiencia, a partir de lo cual tiende a estabilizarse en la mayoría de los casos.
- Se observa una mayor dispersión del salario a medida que aumenta la experiencia, lo que sugiere una mayor variabilidad en la compensación para profesionales altamente experimentados.

El WEF 2025 destaca la importancia de la experiencia al analizar la "prima salarial" por "job zone level" (niveles de preparación/experiencia), mostrando que esta prima es más alta para roles que requieren una preparación más "extensa". Además, el WEF señala una tendencia a la priorización de la experiencia laboral (81% de los empleadores) y las evaluaciones de habilidades (48%) sobre los títulos universitarios (43%) en los procesos de contratación.

Importancia del Tamaño de la Empresa

El análisis del dataset arroja como resultado que el tamaño de la empresa es un factor importante en el salario, especialmente para roles de alto nivel. Las grandes empresas tienen una mediana salarial más alta ($120.000 USD) y mayor diversidad de salarios, seguidas por las medianas ($100.000 USD) y las pequeñas ($90.000 USD). Sin embargo, los salarios de "Entry-level" se mantienen estables en todos los tamaños de empresa.

CONCLUSIONES

- Mayor concentración de salarios alrededor de los $70,000 - $80,000 USD
- Asimetría positiva con cola larga a la derecha: hay pocas personas cuya remuneración se extienda al rango superior hasta los 260.000 USD. Y se observan valores atípicos sólo en los niveles salariales más altos.
- El nivel de experiencia es el factor determinante del salario en general.
- Mayor dispersión del salario a medida que aumenta la experiencia: a mayor experiencia, más variabilidad del salario
- Tamaño de la empresa: factor muy importante en el salario, especialmente para roles de alto nivel

FUENTES

PwC Spain. (2025). *Barómetro Global de la IA en el empleo 2025*. PwC. Retrieved June 21, 2025, from https://www.pwc.es/es/consultoria/inteligencia-artificial/ai-jobs-barometer-2025.html#industry-insights

The Future of Jobs Report 2025 | World Economic Forum. (2025, January 7). The Future of Jobs Report 2025 | World Economic Forum. Retrieved June 23, 2025, from https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest

Los 10 perfiles profesionales de Inteligencia Artificial más demandados. (2023, February 15). Page Personnel. Retrieved June 23, 2025, from https://www.pagepersonnel.es/advice/empresas/atraer-candidatos/los-10-perfiles-profesionales-de-inteligencia-artificial-m%C3%A1s-demandados